

Vitals — Run of Show

บทพูดเป็นภาษาอังกฤษ · คำอธิบายไทยอยู่ใต้แต่ละช่วง — Ten slides, spoken — 6:49 of words at 145wpm, which is roughly seven minutes read aloud. Written to be read off a screen while standing up, so the sentences are short and the clauses don't nest. Anything in the script you can't say out loud in one breath, cut.

RUNTIME 6:49 10 SLIDES 60-SECOND CUT INCLUDED DEMO IS LIVE, NOT RECORDED

 **สำหรับอธิบายคนที่ไม่เข้าใจ BLOCKCHAIN (ELI5 CONCEPT)**

- เปรียบเทียบกับ "กล่องดำเครื่องบิน": Vitals คือเครื่องจำลองการรักษาที่มีกล่องดำบันทึกทุกวินาทีของการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา
- ทำไมต้องใช้ Blockchain? ถ้าใช้ฐานข้อมูลธรรมดา แอดมินสามารถแอบแก้ไขคะแนนให้เพื่อนหรือรับเงินใต้โต๊ะได้ แต่นับบล็อกเชน ข้อมูลถูกปิดผนึกด้วยคณิตศาสตร์ไม่มีใครแก้ไขได้ แม้แต่ผู้สร้างระบบ
- คุณค่าสูงสุด: โรงพยาบาลทั่วโลกสามารถตรวจเช็คฝีมือจริงของหมอได้ทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าจบจากสถาบันไหน

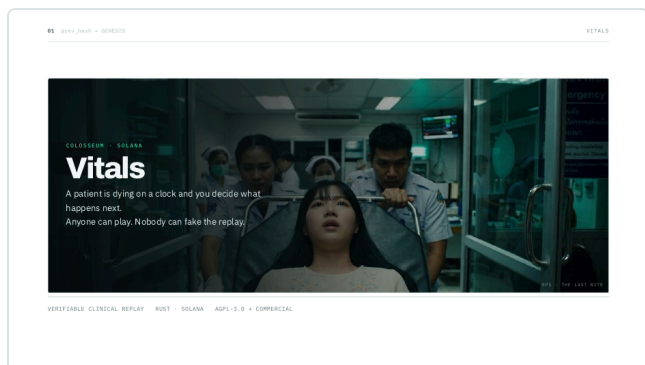
BEFORE YOU RECORD

- Run the demo once, cold, before the take.** The rejection on slide 07 has to be the program actually saying no, not a screenshot. If it's a screenshot, say so.
- The first fifteen seconds decide it.** Judges have hundreds of these. Open on the patient, not on the problem statement.
- Slow down on the three hashes.** That's the moment the claim becomes checkable. Let it sit.
- Timings are measured, not estimated.** Each clock is that beat's actual word count at 145 words a minute. If you naturally run faster, the whole thing shortens proportionally — don't try to hit the marks.
- Never say "certificate", "badge", or "credentials on the blockchain" — every judge has a reflex against all three.

01 Cold open

0:00 – 0:20 • 20s

ON SCREEN Slide 01 — the game already running: monitor visible, vitals moving.



A nineteen-year-old walks into an emergency room. Ten minutes ago she ate something with shrimp in it. Her throat is closing.

You have about four minutes. The simulation will not wait for you.

That's Vitals. **Anyone can play it. Nobody can fake the replay.**

คำแปลบทพูดภาษาไทย

หญิงสาวอายุ 19 ปีเดินเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เมื่อ 10 นาทีที่แล้วเธอเผลอกินอาหารที่มีกุ้งเข้าไป ตอนนี้หลอดลมของเธอกำลังจะปิดลง
คุณมีเวลาประมาณ 4 นาที และแบบจำลองนี้จะไม่รอคุณ
นี่คือ Vitals — ใครก็เล่นได้ แต่ไม่มีใครปลอมคลิปการเล่นได้

ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เริ่มในเหตุการณ์ทันที ไม่ทักทาย ไม่แนะนำตัว ดึงคนฟังเข้าห้องฉุกเฉินก่อนที่จะรู้ว่ากำลังดูอะไร

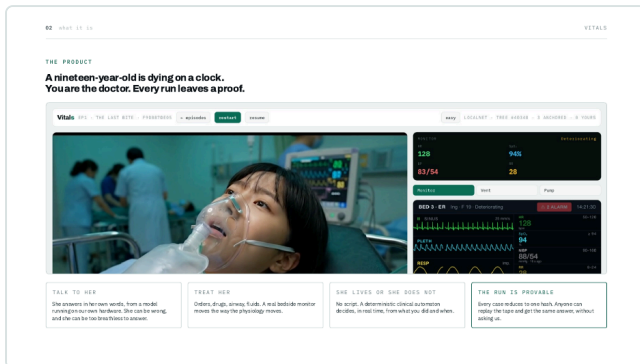
คำอธิบายง่ายๆ: “Vitals คือเกมจำลองการรักษาที่ใครก็เล่นได้ แต่โกงไม่ได้”

DELIVERY Do not introduce yourself. Do not say “hi, we're building”. The reviewer has 1,999 other submissions — they must be in the room before they know what they're watching.

02 What it actually is

0:20 – 0:55 • 35s

ON SCREEN Slide 02 — the product: talk to her, treat her, she lives or she does not, the run is provable.



Four things happen in one run. **You talk to her** — she answers in her own words. **You treat her** — drugs, airway, fluids, on a monitor that moves the way real physiology moves.

She lives or she does not. There is no script. A deterministic clinical automaton decides, from what you did and when you did it.

And **the run reduces to one hash.** Anyone can replay the tape and get the same answer — without asking us.

คำแปลบทพูดภาษาไทย

ในหนึ่งรอบมีสี่อย่างเกิดขึ้น **คุณคุยกับเธอ** — เธอตอบด้วยคำพูดของเธอเอง **คุณรักษาเธอ** — ยา ทางเดินหายใจ สารน้ำ บนมอนิเตอร์ที่ขยับตามสรีรวิทยาจริง

เธอรอดหรือไม่รอด ไม่มีบท — ออโตมาตันทันทางคลินิกแบบกำหนดผลตายตัวเป็นคนตัดสินจากสิ่งที่คุณทำและจังหวะที่คุณทำ และ**ทั้งรอบยุบเหลือแฮชเดียว** ใครก็เล่นเทปซ้ำแล้วได้คำตอบเดิม โดยไม่ต้องถามเรา

ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: อธิบายโปรดักต์ให้จบใน 35 วินาที ด้วยสี่ประโยคที่คนไม่ใช่หมอก็เห็นภาพ

คำอธิบายง่ายๆ: “คุย → รักษา → เธอรอดหรือไม่ → ได้แฮชที่ใครก็ตรวจสอบซ้ำได้”

DELIVERY This is the slide the reviewer will remember you by. Say the four things as four things — pause between them. Resist adding a fifth.

ON SCREEN Slide 03 — traction: 18 of 29 Thai medical faculties run the engines already run the engine.



This is not a hackathon prototype with a demo video.

The engine underneath is in production. **Eighteen of Thailand's twenty-nine medical faculties** — counted by verified faculty, not by a signup form — **290 clinicians and students, 433 authored cases, 671 scored runs**. It won first place at NECTEC AI for Thai this year.

Most teams spend a hackathon building the thing that produces the signal. **We already had it. We spent the sprint making the signal checkable.**

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

นี่ไม่ใช่ต้นแบบที่ทำเสร็จในแฮกการอนพร้อมวิดีโอเดโม

เอนจินข้างใต้อยู่ในโปรดักชันจริง — **18 จาก 29 คณะแพทยศาสตร์ของประเทศ** — นับเฉพาะคณะที่ยืนยันได้ ไม่ใช่ตัวเลขจากช่องสมัครที่ผู้ใช้กรอกเอง **ผู้ใช้ 290 คน เคส 433 เคส และรอบที่ถูกให้คะแนนแล้ว 671 รอบ** ได้รางวัลชนะเลิศ NECTEC AI for Thai ปีนี้

ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งแฮกการอนสร้างสิ่งที่ผลิตสัญญาณ — เรามีมันอยู่แล้ว เราใช้เวลาไปกับการทำให้สัญญาณนั้นตรวจสอบได้

ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ปิดข้อสงสัยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ด้วยตัวเลขที่ตรวจสอบได้ ก่อนจะเล่าเรื่องใหญ่

คำอธิบายง่ายๆ: “ตอนนี้มีคนใช้จริงแล้ว 18 คณะ ไม่ใช่ของที่เพิ่งทำเสร็จเมื่อวาน”

DELIVERY The last line is the strongest sentence in the deck for this audience. Land it, then stop talking.

ON SCREEN Slide 04 — one doctor $\approx$ 1,400 years of life • density table • 1% = cutting attrition by a tenth.

04 The problem

THE MISSION

One per cent more doctors who actually reach patients, every year.

Not more graduates — more *licensed* doctors. A graduate who never passes their licensing examination never sees a patient, and one of the two places we act is on the far side of graduation.

WHAT ONE DOCTOR IS WORTH

~1,400
years of human life, per additional doctor

Beau et al., 2004 Internal Medicine 2005, across 3,342 US counties: every 10 additional primary care physicians per 100,000 population was associated with **8.5 more days of life expectancy**. Across that population, one doctor is ~1,400 person-years. Associations, not causation — and primary care specifically.

WHY IS 1% A TARGET AND NOT A SLOGAN

Attrition is 9-10% globally and the largest single cause of academic difficulty, 85-97%. Having 9-10% to 9-12% yields 1% more graduates — so 1% means cutting attrition by about a tenth: saving roughly 1 in 6 of the students who currently leave because the work was too hard. Order-of-magnitude effects already exist here: in one South American cohort (Wegell et al., curriculum reform cut dropout from 41.9% to 3.3%). We need a tenth of that.

AND IT IS WORTH MOST WHERE DOCTORS ARE SCARCEST

Japan	2.7 physicians / 1,000	1 per ~370
world	1.79 / 1,000	1 per ~570
Thailand	0.99 / 1,000	1 per ~1,000
Indonesia	0.47 / 1,000	1 per ~2,150

The marginal doctor in Jakarta stands in front of six times the people the marginal doctor in Tokyo does. A product that changes aims that at the places it matters most.

Our mission is one per cent more doctors reaching patients every year. Here is what one per cent is worth.

A study across three thousand US counties found that **ten more primary care physicians per hundred thousand people added fifty-one days of life expectancy**. Work that back to a single doctor and you get roughly **fourteen hundred years of human life**.

In Indonesia there is one doctor for every 2,150 people. In Japan, one for every 370. **The marginal doctor in Jakarta stands in front of six times the people.**

And one per cent is smaller than it sounds: nine per cent of medical students never finish, and the biggest single reason is that the work was too hard. **One per cent means saving one in six of them.**

🇹🇭 ค่าแปลบทพูดภาษาไทย

ภารกิจของเราคือเพิ่มหมอที่ไปถึงคนไข้จริงปีละ 1% — นี่คือนูมค่าของ 1%

งานวิจัยใน 3,000 เคาน์ตีของสหรัฐฯ พบว่าแพทย์ปฐมภูมิเพิ่ม 10 คนต่อประชากรแสนคน ทำให้อายุขัยยาวขึ้น 51 วัน คำนวณย้อนกลับมาที่หมอหนึ่งคน ได้ราว **1,400 ปีของชีวิตมนุษย์**

อินโดนีเซียมีหมอ 1 คนต่อประชากร 2,150 คน ญี่ปุ่นมี 1 ต่อ 370 — หมอคนถัดไปในจาการ์ต่ายืนอยู่หน้าคนมากกว่าหกเท่า

และ 1% เล็กกว่าที่ฟัง — นักศึกษาแพทย์ 9% เรียนไม่จบ สาเหตุอันดับหนึ่งคือเรียนไม่ไหว **1% คือการช่วยไว้ 1 ใน 6 ของคนกลุ่มนั้น**

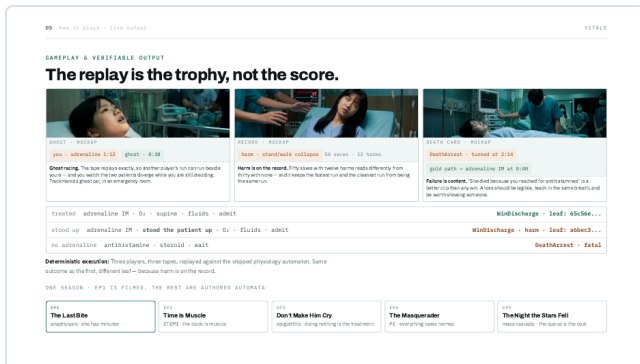
ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เปลี่ยนจาก “โปรดักต์น่าสนใจ” เป็น “เรื่องนี้สำคัญ” ด้วยตัวเลขที่มีแหล่งอ้างอิง และปิดท้ายด้วยเป้าที่เสียงได้

คำอธิบายง่ายๆ: “หมอเพิ่มหนึ่งคน = ชีวิตคน 1,400 ปี และ 1% ที่เราขอ คือช่วยเด็กที่เรียนไม่ไหวไว้ 1 ใน 6”

DELIVERY Slow down here. The 1,400 number needs a beat of silence after it. If you are running long, cut the Japan comparison — never cut the 1-in-6.

ON SCREEN Slide 05 — ghost racing, harm on the record, failure as content.



Because the tape replays exactly, another player's run can run **beside yours** — and you watch the two patients diverge while you are still deciding. Trackmania's ghost car, in an emergency room.

Harm is on the record. Fifty saves with twelve harms reads differently from thirty with none — which stops the fastest run and the cleanest run from being the same run.

And **failure is content.** “She died because you reached for antihistamines” is a better clip than any win.

🇹🇭 คำแปลบทพูดภาษาไทย

เพราะเกมเล่นซ้ำได้เป๊ะ รอบของผู้เล่นอีกคนจึงวิ่งข้างๆ **รอบของคุณได้** — คุณเห็นคนใช้สองคนแยกทางกันขณะที่คุณยังตัดสินใจไม่เสร็จ เหมือนรถ ghost ใน Trackmania แต่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

ความเสียหายถูกบันทึก — ช่วยได้ 50 รอบโดยมี 12 ครั้งที่ทำคนไข้แย่ลง อ่านไม่เหมือนช่วยได้ 30 รอบโดยไม่มีเลย ทำให้รอบที่เร็วที่สุดกับรอบที่สะอาดที่สุดไม่ใช่รอบเดียวกัน

และ**ความล้มเหลวคือคอนเทนต์** — “เธอตายเพราะคุณหยิบยาแก้แพ้” เป็นคลิปที่ดีกว่าชัยชนะใด ๆ

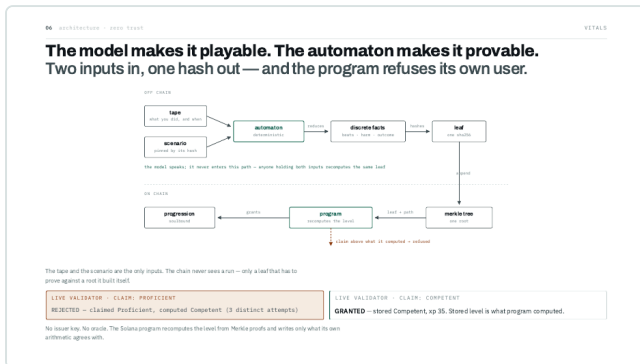
ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ตอบคำถามที่กรรมการสายคอนซูเมอร์จะถามแน่: ทำไมคนถึงกลับมาเล่นอีก

คำอธิบายง่ายๆ: “เล่นแข่งกับ ghost ของคนอื่นได้ • ทำคนไข้แย่ลงถูกบันทึก • ตายแล้วได้คลิปที่คนอยากดู”

DELIVERY The Trackmania line does more work than anything else in the deck for a gaming-literate judge. Say it plainly and let them make the connection.

ON SCREEN Slide 06 — off-chain/on-chain diagram, then the live validator REJECTING an over-claim.



The model makes it playable. **The automaton makes it provable.**

The tape and the scenario are the only inputs. The chain never sees a run — only a leaf that has to prove against a root it built itself.

Watch what happens when someone claims a level they did not earn. **Claim “Proficient” — rejected.** The program recomputed it as Competent from three distinct attempts and refused. Claim “Competent” — granted, and what gets stored is what the program computed, not what was claimed.

No issuer key. No oracle. The program refuses its own user. Every other achievement system mints because a server said so. Ours mints because the chain checked the arithmetic.

คำแปลบทพูดภาษาไทย

โมเดลทำให้มันเล่นได้ ออโตมาตันทำให้มันพิสูจน์ได้

อินพุตมีแค่เทปกับฉาก เช่นไม่เคยเห็นรอบการเล่น — เห็นแค่ leaf ที่ต้องพิสูจน์กับ root ที่มันสร้างขึ้นเอง

ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนอ้างระดับที่ตัวเองไม่ได้ — อ้าง “**Proficient**” → ถูกปฏิเสธ โปรแกรมคำนวณเองแล้วได้ Competent จาก 3 เคสที่ต่างกัน จึงไม่ให้ อ้าง “**Competent**” → ได้ และสิ่งที่ถูกบันทึกคือค่าที่โปรแกรมคำนวณ ไม่ใช่ค่าที่อ้าง

ไม่มีคีย์ผู้ออกใบรับรอง ไม่มีออราเคิล โปรแกรมปฏิเสธผู้ใช้ของตัวเอง — ระบบรางวัลอื่นออกโทเคนเพราะเซิร์ฟเวอร์บอกว่าใช่ ของเราออกเพราะเซิร์ฟเวอร์เลขแล้ว

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: จังหวะสำคัญที่สุดสำหรับกรรมการสายเทคนิค — โชว์ของจริงที่ปฏิเสธการอ้างเกิน ไม่ใช่แล้วว่าระบบดีอย่างไร

คำอธิบายง่ายๆ: “ใครโกหกว่าตัวเองเก่งกว่าที่เป็น โปรแกรมปฏิเสธเอง เพราะมันคำนวณเองได้”

DELIVERY This is the money shot for this panel. Read the REJECTED line off the screen verbatim — do not paraphrase it. Let them see the program say no.

ON SCREEN Slide 07 — free to the learner • relying parties pay • donations earmarked on chain.

07 The verification economy

Free to the learner. Paid by whoever relies on the proof.

The learner never pays — we tested charging, eighteen faculties use it and none bought, and charging would aim this at the countries that need it least. The economics live on the other side: a doctor's proof that travels — checkable in any country, by anyone, without asking any institution — and every act of reliance is a paid, on-chain event.

THE LOOP — FOUR ACTORS, ONE PAUL

learner plays, practices, anchors a record	— free —	relying party residency programme verifies a candidate	pays USD
case author publishes a station anyone can train on	earns per attempt	verifier replays the tape — bonded, slashed if it lies	earns the fee

More learners — more records worth playing on — more paid verification — more authors earning — more cases — more learner: **The flywheel runs on reliance, not speculation.**

WHAT ONLY A CHAIN DOES HERE

BORDERLESS BY CONSTRUCTION

The relying party is in another country. A shared neutral layer is the only database both sides can trust — take the chain away and you are back to one company's word.

DONATIONS THE PROGRAM ENFORCES

Money given for a scenario can only fund that scenario, released against the delivered content hash. A funder recomputes our impact instead of reading our report.

REVENUES THAT CROSS BORDERS

Case authors earn cents per attempt, settled in seconds — amounts card rails would consume entirely. This is what makes an open case marketplace possible at all.

ON THE THREE QUESTION, BOTH LAYERS IN ONE BREATH

Progression and credentials are **unilateral and deliberately unremovable** — a market in "Expert in Cardiology" would void the product. **W3C**, its separate verification-marketisation that players **never build and never use** it. Break the operators who copy tapes, and it is cracked when one lies. The source is called **AB** precisely so the rest never share a name.

It is **free to the learner, in every country, forever.**

We tested charging. Eighteen faculties use it and **none of them bought**. The buyer is the learner — and charging the learner would aim this at the countries that need it least. That is a mission constraint before it is a business one.

So money comes from the people who **rely on** the record: employers and residency programmes verifying a candidate, and a take rate on the case marketplace. Donations are the base — and they are **earmarked by the program**. Money given for a scenario can only be spent on that scenario, and it is released when the delivered content hash shows up. **A funder recomputes our impact instead of reading our report.**

ค่าแปลบทพูดภาษาไทย

ฟรีสำหรับผู้เรียน ทุกประเทศ ตลอดไป

เราทดสอบการเก็บเงินแล้ว — 18 คณะใช้งานอยู่ และ**ไม่มีใครซื้อเลย** ผู้ซื้อคือผู้เรียน และการเก็บเงินผู้เรียนจะทำให้ของนี้เล็งไปที่ประเทศที่ต้องการมันน้อยที่สุด นี่เป็นข้อจำกัดเชิงการกิจก่อนจะเป็นเรื่องธุรกิจ

เงินจึงมาจากคนที่**พึ่งพา**บันทึกนั้น — นายจ้างและโปรแกรมแพทย์ประจำบ้านที่ตรวจสอบผู้สมัคร และส่วนแบ่งจากตลาดเคส ส่วนเงินบริจาคเป็นฐาน และ**ถูกล็อกด้วยโปรแกรม** — เงินที่ให้มาเพื่อฉากหนึ่ง ใช้กับฉากอื่นไม่ได้ และจ่ายออกเมื่อแฮชของงานที่ส่งมอบปรากฏ **ผู้ให้ทุนคำนวณผลกระทบเองได้ แทนที่จะอ่านรายงานของเรา**

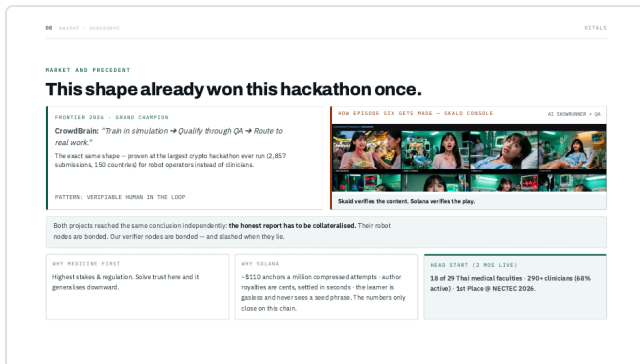
ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ตอบคำถามเรื่องโมเดลธุรกิจโดยเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งเชิงการกิจ และโชว์ว่าความโปร่งใสถูกบังคับด้วยโค้ด

คำอธิบายง่ายๆ: “ผู้เรียนไม่จ่าย คนที่ต้องเชื่อบันทึกเป็นคนจ่าย และเงินบริจาคถูกล็อกด้วยโปรแกรมว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้”

DELIVERY If a judge is going to push back anywhere it is here. Get to “none of them bought” fast — volunteering the failed experiment is what makes the rest credible.

ON SCREEN Slide 08 — CrowdBrain precedent.



The Grand Champion of this hackathon last cycle was CrowdBrain: **train in simulation, qualify through QA, route the best operators to real robots.**

That is this, for clinicians.

And both projects reached the same conclusion independently — **the honest report has to be collateralised.** Their robot nodes are bonded. Our verifier nodes are bonded and slashable.

คำแปลบทพูดภาษาไทย

ผู้ชนะเลิศของแฮกการอนนี้รอบที่แล้วคือ CrowdBrain — ฝึกในซิมูเลเตอร์ คัดด้วย QA แล้วส่งคนเก่งที่สุดไปคุมหุ่นยนต์จริง นี่คือสิ่งเดียวกัน แต่สำหรับแพทย์

และทั้งสองโปรเจกต์ได้ข้อสรุปเดียวกันโดยไม่ได้นัดกัน — รายงานที่ซื่อสัตย์ต้องมีหลักประกันค้ำ node หุ่นยนต์ของเขาวางประกัน node ผู้ตรวจสอบของเราที่วางประกันและถูกยึดได้

ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ยืมความชอบธรรมจากผู้ชนะรอบก่อนของเวทีเดียวกัน — กรรมการรู้จักโปรเจกต์นี้อยู่แล้ว

คำอธิบายง่ายๆ: “รูปแบบนี้เคยชนะเวทีนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง เราคือรูปแบบเดียวกันแต่เป็นวงการแพทย์”

DELIVERY Short beat. Do not oversell it — the judges know this project better than you do. State the parallel and move.

Before you ask, the limits: **forty of a hundred points are re-derivable; sixty are attested.** We cannot prove the human at the keyboard was the enrolled student — identity binding belongs to the issuer, and the credential carries their name so you can price their rigour. **We do not grant standing.** Only a board can do that.

You play a patient who is dying, the chain keeps a replay of what you did, and anyone can re-derive it without asking us.

ตอนนี้ของที่กำลังงานอยู่จริง — โปรแกรม**อยู่บน public devnet** โดย bytecode ที่ deploy ถูกตรวจว่าตรงกับ build ที่ละไบต์ · replay สร้าง leaf ได้ · โปรแกรมปฏิเสธการอ้างที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งที่เราอยากได้จากห้องนี้คือคนที่จะฟังพบบันทึกแบบนี้จริงๆ เราสร้างโปรโตคอลได้ แต่ให้สถานะรับรองไม่ได้

ไทย • สิ่งที่กำลังสื่อ

คำอธิบายง่ายๆ: “ของทำงานอยู่จริงบน devnet · เราบอกเองว่าจะอะไรที่เรายังทำไม่ได้ · สิ่งที่คุณคือคนที่จะใช้มันสักวันจริง”

DELIVERY Volunteering the limits is the most persuasive thirty seconds in the pitch. Do not rush it and do not apologise while saying it — state them like specifications, then ask.